CodeWave L4全自主生成与Loop工程技术分享 - 摘要

16:47 2026/10/24
上海市, CN
由AI生成，请在使用前核实

概览

本次分享深入介绍了CodeWave在L4全自主生成场景下的技术演进与实践，重点阐述了Spec-driven需求工程、针对长程任务的Loop控制流设计，以及自动化评测与迭代平台的构建。分享通过对比展示了企业级全链路生成的优势，并在现场针对需求协同、架构选型与AI时代程序员职业发展等议题进行了交流与总结。

要点

- 需求工程中引入AIRS语法将需求结构化，自研多模型并行解析引擎将PDF解析准确率由70%提升至95%。
- 提出长程任务三大核心思想：引入反馈控制、将大环拆解为细粒度小环、以及基于封装变化原则采用顶层工作流主导配合子Agent的架构。
- 建立端到端全链路Benchmark体系，采用检查点打分与SWE-style等量化评估策略解决Agent优化的不确定性。
- 构建云端自动化迭代平台，实现一键自动化测试分析与基于实验分数的自我演进，评测周期由1至3天缩短至10分钟级。

详情

- L4全自主生成面临的挑战与思路
  - 核心痛点与解决思路: 当前AI辅助编码存在人工对话轮次多无法释放人力、高度依赖个体开发者能力、知识散点化缺乏复用管线等问题。L4全自主生成的应对思路是引入Spike追问需求工程、通过Harness加Loop工程优化长程运行质量，并利用Loop工程加速研发与测试迭代。 00:00:13

- Spec-driven与需求工程实践
  - 全链路7大阶段与执行表现: 复测全链路录屏展示16小时完成从需求澄清到部署的执行，仅保留初始需求澄清和技术栈选择两个人工关键操作，其余各阶段均为SDD自动执行。 00:02:33
    - 完整覆盖需求预处理、需求标准化、技术设计、规划任务、代码生成、测试修复与部署7大阶段。 00:03:20
    - 产出的标准化目录按功能模块拆分子目录，右侧突出自然语言验收列表，既便于用户理解也可直接驱动AI进行E2E测试。 00:07:00
  - 规格驱动核心机制: 冻结规格需求后再生成代码并逐条对账，将需求与用例评审统一为一套规格以避免歧义。输入前的需求澄清和确认必不可少，同时也支持降级至L3进行人工review或全自主模式运行。 00:03:36
  - AIRS标准化需求描述: 采用源自航空领域的AIRS轻量级结构化语法（如“当…停止输入超过5秒时，系统应当…”）消除歧义；具备四大优势：稳定AI人机沟通、标准化中易于发现原始问题、增强结构化checklist以便量化对账、以及便于设计上游与下游Benchmark。 00:05:24
  - 自研需求文档解析引擎: 针对商业化工具在流程图识别、复杂跨页合并单元格表格、分栏排版及定制化格式转换（如流程图转Mermaid、UI原型转视觉交互描述加图片链接）上的不足，自研了多模型与多策略组合的并行切割解析引擎，将准确率从70%提升至95%。 00:07:43
- Agent长程任务的高质量运行与Loop工程
  - 长程任务主要现象与思路: 针对质量不过关无充分验证、上下文遗忘导致前后矛盾或篡改需求、以及擅自跳步等问题，提出增强反馈控制、分支拆解与封装变化三大思想。 00:09:27
  - 增强反馈控制: 早期纯Spec-driven仅依赖规范约束、执行计划与上下文管理等前馈控制，对模型属于软约束且易失效；通过引入linter、checker、TDD、hooks与review等多维反馈闭环，发挥AI秒级/分钟级无疲劳循环与形式化验证可判定性（缩减解空间）的优势，并在Superpowers基础上增加了需求设计、技术设计与还原度review，实现事前可约束、事中可控制、事后可验证。 00:10:58

- 分支拆解与架构映射: 将全量生成的大环拆解为需求标准化、技术设计与代码生成等小环，由小到大优化系统运转。 00:15:02
  - 针对大需求拆分维度，综合评估了功能模块、用户故事与领域边界：功能模块在功能清晰与验收上最强，但过度贴近页面需横向一致性校验；领域边界在数据设计上最强，但过早抽象易漏页面细节；用户故事易沦为缺少实现与验收细节的愿望清单。 00:16:25
  - 最终确定初始需求按功能模块拆分以沉淀精细产物，技术设计按领域边界拆分以理清依赖，前端按功能模块实现，服务端按依赖找到领域实现，并支持按模块级局部执行验证。 00:18:03
  - 执行时按拆解结果提取片段知识注入，实现渐进式披露与上下文隔离。 00:19:14
- 封装变化与工作流主导: 确定性场景采用脚本规则开环处理，非确定性场景采用闭环收敛，顺应行业从Manus纯Agent决策向动态工作流固化流程的演进趋势。 00:19:57
  - 排查并放弃了容易丢问题的单一纯自主执行、容易进错或漏掉关键skill的纯自主引导、以及容易串通放大错误的多Agent方案。 00:21:37
  - 最终采用顶层工作流主导配合Sub-agent与任务管理器的架构，实现任务执行稳定、依赖分析、知识隔离与断点续跑。 00:22:01

- 产品研发与测试的Loop工程与Benchmark建设
  - 多层嵌套Loop体系: 借鉴文达6月提出的基础编程Agent环、产品研发测试环与用户数据反馈环三层嵌套视角，结合团队实践扩展为四大环。 00:23:48
    - 开发者优化Agent缺乏明确方向且改动效果难以评估。 00:25:35
    - QA对开发改动缺乏信心，且Bug分析面临Agent内部深层上下文因果链过长的问题，用户侧亦存在阻塞与低级问题链路。 00:25:57
  - 全套量化Benchmark建设: 坚持“no data no BB”原则，构建全套用例集与差异化量化评估指标。 00:26:52
    - 数据建模与需求标准化采用大模型检查点细化打分后求平均，要求同结果多

次评估保持稳定、不同结果体现差异，避免笼统打分导致漂移。 00:27:47

- AI对话修改采用SWE-style比对输入与预期结果。 00:29:14
- 页面原型还原采用AI匹配加脚本算法比对HTML原型，需求文档解析采用基于编辑距离的纯规则匹配。 00:29:37

- 快速试错与网关热切换: 在不确定性系统中采用结果优先快速试错，支持提示词与沙箱模板热更新、AI网关模型快速热切换与thinking强度开关；在线切换纯自主、skill或workflow决策策略后无需开发介入即可由QA直接评估出分，并支持权限功能与底层原型框架热切换。 00:30:39

- 自动化迭代平台与自我演进
  - 平台五大核心模块: 整合个人工具链构建包含数据集管理、自动化执行Runner、自动化测试、自动化问题分析修复及可观测链路的平台。 00:32:03
    - 数据集管理支持富文本上下文处理、数据预处理、筛选器与数据回流。 00:32:45
    - 自动化Runner以API和脚本形式接入，支持全自主、分阶段及现场断点执行评测。 00:32:53
    - 自动化测试提供应用级E2E一键生成报告，并接入各阶段评估器（如页面还原报告支持节点比对与细分评分）。 00:33:22
    - 平台化整合日志下载、开发指南与部署等本地skill，QA提单时可一键分析，数分钟内生成报告与MR供开发者快速review合并。 00:34:15
  - Agent自我演进机制: 基于自动化闭环，自我迭代Agent单次开发一个实验想法并提交commit，运行自动化评估后仅在分数提升或简化系统时保留commit，否则自动回滚；系统记录实验笔记以防重复开发，支持人工批阅，支持夜间自动连续迭代出分。 00:35:35

- CodeWave L4产品优势与对比总结
  - 效能与生成效果提升: 各阶段Benchmark评分提升至80-90分，评测周期由1至

3天缩短至10分钟级；相比L3.5工具在子菜单缩水、缺失高级搜索与仅弹框无详情等问题，L4生成具备完整的二级三级功能、模糊搜索与抽屉表单交互。 00:36:59

- 差异化核心价值: 具备多环境部署与一站式管理、云端长程任务无需人工值守、基于SDD保证企业级复杂需求符合度、以及满足国产信创要求等核心优势。 00:38:45

- 现场问答交流与职业发展讨论
  - 需求分工与Skill运行机制: 需求澄清与标准化由产品经理负责并评审checklist，技术设计由技术人员把关；个人Skill剥离本地因素上传平台后，自动化执行、测试与修复均在云端服务器运行；底层Agent runtime曾尝试自研及Py、OpenCode等开源方案，最终基于多策略决策择优落地。 00:42:15
  - 架构拆分必要性与中间产物管理: 即使模型上下文扩大，面对跨仓库等更大场景短期内仍需大拆小拆分；实践对比了Spec first、Spec as anchor与Spec as source三大SDD流派，选定以Spec first为主，有新需求时将代码作为真实信源产生增量需求。 00:44:24
  - 程序员职业发展与技术选型思考: 基础编码工作容易被AI替代，开发者应拓宽至全链路产品创新或专精Agent等底层技术。 00:47:20
    - 技术方案选型与标准制定（如A2UI标准制定需串联前后端与大模型）需要深厚专业能力，非专业人员难以主导创新。 00:49:00
    - PA架构在纯云PC（如Mills单机成本高）与Agent runtime与Sandbox分离架构之间的取舍需要持续深入权衡。 00:51:20
    - 忽视底层技术会导致严重维护瓶颈，如团队将线上Java改为Python以迎合大模型后，排查线上OOM等配置问题耗费三人多日。 00:53:07

后续行动

持续加强智能研发平台的三大后续规划，推进将智能研发落地为企业弹性产能的目标